

LUKASH

PROTOCOL v3.0

Arquitectura Económica Definitiva Consolidada

Ing. Sebastián Botero Pabón | Marzo 2026

SOBRE ESTE DOCUMENTO

El Protocolo LUKASH v3.0 es la versión consolidada y definitiva del protocolo. Integra en un único documento la arquitectura original (v1.0), las correcciones estructurales (v2.1), la composición optimizada del Vault (v2.3), el módulo de gestión contra-cíclica LUKAI, el análisis de trayectorias P95 y el plan de lanzamiento en 4 Frentes Estratégicos. No hay referencias evolutivas ni comparativas: este es el protocolo tal como debe implementarse.

Vault Mediana (5 años)	P(Motor B2 activo)	Riesgo de Ruina Total	Espiral de Muerte
\$37.2M P25–P75: \$18.9M–\$67.1M	86.1% antes del Año 2	0.0% vault <10% capital inicial	1.4% prob. de colapso en espiral

5,000 iteraciones Monte Carlo | 1,825 días simulados | Cadenas de Markov | Supply objetivo: 3.3B | K_min: \$25M

0. TESIS DE INVERSIÓN Y VISIÓN ESTRATÉGICA

LUKASH es un ecosistema financiero descentralizado que transiciona de la cultura de las memecoins de alto hype hacia una infraestructura bancaria soberana construida sobre Solana. No es un token de utilidad ordinario ni una memecoin especulativa: es el diseño de un nuevo estándar de valor.

El Problema Estructural Dual

Dimensión del Problema	Sistema Tradicional (TradFi)	Ecosistema Cripto (Memecoins)
Modelo de Reserva	Fraccionaria — riesgo de insolvencia sistémica	Nula / Especulativa — suma cero, PvP puro
Soberanía del Usuario	Limitada por intermediarios y regulaciones lentas	Alta en teoría, nula en práctica por volatilidad extrema
Educación Financiera	Abumadora y compleja para jóvenes y LatAm	Inexistente. Sustituida por FOMO y narrativa viral

Costo de Operación	Alto — infraestructura física, CAC \$12–\$34 por usuario	Bajo, pero fragmentado y sin retención de valor
--------------------	--	---

La Respuesta: El Estándar KASH

PROTOCOLO DE COLATERALIZACIÓN MULTIACTIVO (PCM) — NOMBRE TÉCNICO OFICIAL
Nombre de marca: Estándar KASH. Nombre narrativo: Reserva Soberana.
Cada unidad de \$LUKA está respaldada por una reserva creciente de activos duros gestionada algorítmicamente y auditada íntegramente on-chain. A diferencia de la reserva fraccionaria tradicional, que es inflacionaria y opaca, el Estándar KASH es deflacionario, verificable y de reserva creciente.
La tesis central: LUKASH captura el capital especulativo de los mercados cripto en la Fase 1 y lo convierte progresivamente en reservas institucionales de largo plazo. El hype es el mecanismo de bootstrapping — no el producto final.

Buyer Persona: Dos Segmentos, Un Protocolo

	Segmento A — 12 a 25 años: Los Nativos de la Atención	Segmento B — 25 a 45 años: Los Buscadores de Soberanía
Motivación	Estatus digital, pertenencia a manadas, entretenimiento competitivo y acceso temprano a riqueza	Protección contra inflación (especialmente LatAm), pagos transfronterizos, diversificación real
Barrera	Falta de capital inicial y desconocimiento técnico	Desconfianza en estafas cripto y falta de tiempo para complejidad técnica
Solución LUKASH	Jungle Arena, airdrops, Jaguar Score como currículum financiero digital	Interfaz LUKAI simplificada y respaldo real del Standard KASH auditado on-chain
Retención	Gamificación profunda y narrativa de manada con lealtad emocional	Seguridad institucional del Jaguar Shield y transparencia del Vault Core

1. TOKENOMICS Y DISTRIBUCIÓN DE SUPPLY

El diseño de supply de \$LUKA está arquitectado para una contracción deflacionaria máxima en los primeros 90 días, con un objetivo de supply fijo de largo plazo que convierte al token en un activo de dividendos reales en la Fase 3.

1.1 Distribución Inicial del Supply Total

Categoría	Porcentaje	Cantidad	Estado	Mecánica de Seguridad
-----------	------------	----------	--------	-----------------------

Venta (Seed + Public)	45%	4,500M \$LUKA	Circulante desde TGE	Vesting escalonado recomendado para seed
Pool de Liquidez (LP)	30%	3,000M \$LUKA	Emparejados y quemados en Meteora	LP Fundador 365d lock obligatorio
Marketing / CEX	10%	1,000M \$LUKA	Custodiado en Multisig	Tridente Multisig. KOLs y MM asignados aquí
Airdrops / Comunidad	10%	1,000M \$LUKA	Distribución por hitos	Hitos on-chain públicos. No distribuido antes de TGE
Staking	5%	500M \$LUKA	Recompensa base	Motor A financia el staking pool perpetuamente

1.2 Curva de Contracción del Supply

SUPPLY INICIAL: 10,000,000,000 \$LUKA (10B)

SUPPLY OBJETIVO: 3,300,000,000 \$LUKA (3.3B) — meta de Emisión Neta Cero
TOKENS A QUEMAR: 6,700,000,000 \$LUKA (6.7B)

Con volumen diario de \$5M (escenario conservador):

→ Fee Motor A diario: $\$5M \times 4\% = \$200,000$ | 35% al burn: \$70,000/día

→ A precio de \$0.0001/token: 700,000,000 tokens quemados por día

→ Meta 6.7B tokens con cap de seguridad 1%/día: ~50 a 100 días

RESULTADO: El supply objetivo (3.3B) se alcanza en el Año 1 bajo cualquier régimen de mercado activo.

La narrativa de deflación es un hito de MUY CORTO PLAZO. El foco estratégico a largo plazo es el Vault.

Momento	Supply (P25)	Supply (P50 Mediana)	Supply (P75)	vs Objetivo
TGE (Día 0)	10.0B	10.0B	10.0B	303%
Mes 1 (D30)	~5.0B	~4.2B	~3.6B	~130%
Mes 3 (D90)	~3.5B	~3.3B	~3.3B	~100%
Año 1 en adelante	3.3B	3.3B	3.3B	✓

1.3 Mecánica de Emisión Neta Cero (Fase 3)

Cuando el supply alcanza 3,300M tokens, el protocolo activa automáticamente el modo de Emisión Neta Cero. La quema se suspende. El valor capturado por los motores se redirige íntegramente a recompensas perpetuas de staking y distribución a la Sociedad. En este punto \$LUKA funciona como una acción preferente con dividendos reales respaldados por el Vault.

1.4 Vesting del Equipo Fundador — Publicado On-Chain

REQUERIMIENTO NO NEGOCIABLE: El schedule de vesting del equipo fundador se publica on-chain ANTES del TGE.

Recomendación: <10% tokens para el equipo, cliff 18 meses, liberación lineal 36 meses.

Cualquier wallet de founders sin vesting verificable on-chain invalida la auditoría del protocolo.

2. ARQUITECTURA DE CAPITAL: CORE, SOCIEDAD Y LP

El capital inicial del protocolo se divide en tres pilares que cumplen funciones distintas y no intercambiables. Esta separación es la garantía estructural de que ningún pilar compromete la solvencia del otro.

Destino del Capital	Porcentaje	Función	Mecánica de Seguridad
Pool de Liquidez (LP)	30%	Soporte inmediato de trading en Meteora	Tokens emparejados y quemados. LP Fundador 365d lock
Vault KASH Core (Reserva Soberana)	40%	Reserva de respaldo inamovible que respalda el valor de \$LUKA	Composición v3.0: cBTC 35%, SOL 15%, SOL/LST 20%, USDC reserva 25%, USDC lending 5%, PYTH+JTO 5%
Vault KASH Sociedad (Equity)	30%	Activos de inversionistas y equipo. Crece en paralelo al Core.	Bajo Jaguar Lock. Vesting por hitos. Distribución líquida desde mes 13.

2.1 KASH Core vs. KASH Sociedad

Concepto	KASH Core (Reserva Soberana)	KASH Sociedad (Equity)
Función	Respaldo y precio piso del token. El 'muro institucional'.	Renta líquida y crecimiento patrimonial para socios.
Yield generado	70% reinversión compuesta / 30% a Reserva Operativa USDC	100% capitalizable para socios e inversionistas
Distribución de fees	70% del componente KASH de cada fee	30% del componente KASH (líquido desde mes 13)
Acceso	Nunca liquidable. Solo crece. Garantía del Precio KASH.	Bajo Jaguar Lock. Liberación lineal 48 meses post-hito.

2.2 Jaguar Lock — Mecánica de Vesting para Inversionistas

Hito de Activación	Periodo de Liberación	Remuneraciones Líquidas
--------------------	-----------------------	-------------------------

El proceso de liberación comienza cuando el KASH Core alcanza \$30M USD (TVL) O hayan transcurrido 12 meses, lo que ocurra primero.	Una vez cumplido el hito: liberación lineal de 48 meses para el capital principal de la Sociedad.	A partir del mes 13, todos los fees destinados a la Sociedad se vuelven líquidos y directos a perpetuidad — flujo de caja constante respaldado por utilidad real.
---	---	---

3. VAULT KASH CORE — COMPOSICIÓN Y ARQUITECTURA v3.0

El Vault KASH Core es la métrica estructural más importante del protocolo. Su valor en USD determina la activación del Motor B2 ($K_{min} = \$25M$), el Precio KASH de respaldo de \$LUKA, y la solvencia del sistema a largo plazo. La composición v3.0 es 100% Solana-nativa, eliminando riesgos de bridge.

3.1 Composición del Vault v3.0

Activo	Asignación	Yield Anual	Justificación Estratégica	Correlación BTC	Riesgo Bridge
cBTC (Bitcoin Nativo)	35%	0% + apreciación	Reserva de valor primaria. cbBTC nativo en Solana, sin Wormhole. Reducido desde 45% v1.0 para bajar concentración.	1.00	NINGUNO
SOL (Nativo Solana)	15%	0% + apreciación	Liquidez operativa del ecosistema. Activo de gas. Exposición real SOL es 35% al combinar con LST.	0.80	
SOL/LST (JitoSOL + mSOL)	20%	6–8% anual	Misma exposición SOL con yield 6–8% adicional. JitoSOL protege contra MEV vía Jito Bundle (ya integrado en Jaguar Shield). mSOL añade diversificación LST.	0.75	NINGUNO
USDC Reserva Inmediata	25%	0% (líquido)	Reserva inmediata para Motor B2. Capa 1 del sistema tricapa. Sin conversión necesaria. Primera línea en emergencias.	0.00	NINGUNO
USDC Lending (Kamino / Marginfi)	5%	4–8% anual	Capital ocioso generando yield. En Vault de \$50M: \$100K–\$200K anuales adicionales. Retiro en <24h. Riesgo: delay 1 día en estrés extremo.	0.00	

PYTH + JTO + JUP	5%	variable	Infraestructura del protocolo: PYTH alimenta Throttle y Motor B2. JTO = gobernanza Jito Bundle. JUP procesa todos los swaps. Alineación técnica total. LINK descartado: EVM-dominante, sin stack técnico Solana.	0.85	NINGUNO
------------------	----	----------	--	------	---------

3.2 Arquitectura de 3 Capas del Vault

Las proporciones del Vault no cambian — lo que cambia es el rol funcional de cada capa en la gestión de liquidez interna.

Capa	Composición	Función	Reglas de Acceso
Capa 1 Liquidez Inmediata	100% USDC (25% del Vault total)	Equivale a 6 meses de gastos operativos proyectados. Disponible sin conversión para Motor B2.	Primera respuesta en emergencias. Nunca inmovilizado. Sin delay de retiro.
Capa 2 Trabajo Activo	Composición estándar v3.0 (cBTC + SOL + LST + USDC lending + PYTH)	Rebalanceo gestionado por LUKAI según régimen de mercado. Aquí opera el módulo contra-cíclico.	LUKAI gestiona automáticamente. Rebalanceo gradual con nuevas entradas, sin liquidar posiciones.
Capa 3 Reserva Profunda	cBTC (35% del Vault total)	Reserva de último recurso. No participa en operaciones diarias.	Solo activa por aprobación del Tridente Multisig (3 de 3 firmas) en emergencias extremas.

3.3 Gestión Dinámica del Yield — Regla 70/30

El 70% del yield del Vault se reinvierte automáticamente para el crecimiento compuesto del Vault. El 30% se destina a la Reserva Operativa en USDC (R_op), que financia las compensaciones del Motor B2 y mantiene la solvencia del sistema.

Vault (Capital)	Yield LST 20% (6–8%)	Yield USDC Lending 5% (4–8%)	Yield Total Anual	Aporte R_op (30%)
\$10M	\$120K–\$160K	\$20K–\$40K	\$140K–\$200K	\$42K–\$60K
\$25M (K_min)	\$300K–\$400K	\$50K–\$100K	\$350K–\$500K	\$105K–\$150K
\$50M	\$600K–\$800K	\$100K–\$200K	\$700K–\$1M	\$210K–\$300K

3.4 Umbral Crítico de Reserva (UCR)

Si la liquidez en USDC de la R_op cae por debajo del 20% de su capacidad proyectada:
→ LUKAI activa Modo Recarga Forzada: 15% del yield semanal se redirige forzosamente a USDC hasta recuperar el nivel.
→ El Motor B2 en modo DEFENSIVO reduce su demanda sobre R_op simultáneamente (Throttle 25%).

→ La dinámica anticíclica natural impide la insolvencia simultánea entre R_op y demanda de B2.

Resultado en simulación: 0.0% de escenarios con ruina total del Vault en 5,000 trayectorias.

3.5 Precio KASH — El Piso de Valor Institucional

Precio KASH (P_{th}) = Valor del Vault / Supply Circulante. Este es el precio al que el protocolo puede teóricamente recomprar todos los tokens. Es el único precio que el protocolo puede garantizar — no el precio de mercado.

Año	Vault (mediana, escenario neutral)	Supply (mediana)	Precio KASH (P_{th})	vs precio lanzamiento (\$0.0001)
Año 1	\$20.9M	3.3B \$LUKA	\$0.0063	63x
Año 2	\$29.6M	3.3B \$LUKA	\$0.0090	90x
Año 3	\$33.7M	3.3B \$LUKA	\$0.0102	102x
Año 5	\$37.2M	3.3B \$LUKA	\$0.0113	113x

Nota: El precio de mercado en proyectos comparables (BONK, WIF) típicamente excede el Precio KASH en 10x–1000x durante fases de hype. El Precio KASH es el piso garantizado por el protocolo, no el techo del precio de mercado.

4. LUKAI — EL CEREBRO DEL PROTOCOLO

LUKAI es el núcleo de inteligencia del protocolo. Cumple tres funciones distintas que no deben confundirse: (1) interfaz pedagógica para el usuario, (2) guardián algorítmico del Vault, y (3) módulo de gestión contra-cíclica de nuevas entradas.

4.1 LUKAI como Interfaz Educativa y Agente de Ejecución

Función	Descripción
Educación Adaptativa	LUKAI enseña principios de ahorro e inversión mientras el usuario interactúa con la App. Rompe la parálisis por análisis y transforma la complejidad técnica en pasos ejecutables.
Agente de Contratos Inteligentes	Permite crear acuerdos P2P (préstamos, pagos condicionados por hitos) mediante lenguaje natural. LUKAI genera el smart contract en segundo plano, eliminando el error humano y la necesidad de código.
Monitor del Vault	Guardián algorítmico del Standard KASH. Monitorea el UCR, el ratio de correlación de activos, y el progreso de rebalanceo. Publica alertas en el dashboard público on-chain.
Throttle Dinámico	Gestiona los modos de quema del Motor B2 (Acelerado / Normal / Conservador / Defensivo) según precio vs EMA30 via Pyth Network. Automático sin intervención humana.

Módulo Contra-Cíclico	Función más importante de v3.0. Detecta el régimen de mercado y dirige el flujo de NUEVAS ENTRADAS al Vault según la fase del ciclo. El Vault existente no se toca — solo se optimiza la asignación de capital nuevo.
-----------------------	---

4.2 Módulo de Gestión Contra-Cíclica — La Innovación Central de v3.0

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: LUKAI no gestiona activamente el Vault existente.
LUKAI dirige el flujo de NUEVAS ENTRADAS (fees del Motor A) según el régimen de mercado detectado. El Vault existente solo cambia por rendimiento natural de LST y yield de USDC lending.
Esto elimina el riesgo de rebalanceo forzado en momentos de crisis.

Señales de Detección de Régimen (3 combinadas)

Señal	Indicador	Función
Señal 1 — Tendencia	EMA30 vs EMA90 del precio de BTC	Indicador primario de tendencia de ciclo. Si EMA30 > EMA90: tendencia alcista. Si EMA30 < EMA90: tendencia bajista.
Señal 2 — Volatilidad	Volatilidad realizada de 30 días de BTC	Confirmador de régimen. Alta volatilidad en descenso = BEAR confirmado. Alta volatilidad en subida = BULL confirmado.
Señal 3 — Demanda Real	Volumen del Motor A (últimos 7 días vs promedio 30d)	Señal de demanda real del mercado LUKASH. Confirma o contradice la señal de BTC con datos propios del protocolo.

Reglas de Asignación por Régimen — Nuevas Entradas al Vault

Régimen	Activos Volátiles (cBTC+SOL+LST) — nuevas entradas	USDC — nuevas entradas	Lógica Estratégica
BEAR Confirmado	70%	30%	Compra activos a precio de descuento — acumulación contra-cíclica. El protocolo compra barato mientras el mercado vende.
NEUTRAL	75%	25%	Proporción estándar. Sin sesgos direccionales.
BULL Confirmado	40%	60%	Acumula USDC para el próximo ciclo bear. El protocolo construye liquidez cuando los activos están caros.

RESULTADO VALIDADO EN SIMULACIÓN:
En un ciclo completo BEAR→BULL de 4 años, el módulo contra-cíclico genera una ventaja de +22–23% en el Vault final vs. proporciones fijas.

En regímenes de baja amplitud (NEUTRAL estable), la ventaja es menor (+7%) pero siempre positiva. La ventaja es asimétrica y mayor en ciclos con alta amplitud — exactamente el patrón de los ciclos crypto históricos de 4 años.

Principio: el protocolo compra activos volátiles más baratos en promedio porque tiene flujo continuo de fees que puede dirigir inteligentemente.

5. LOS TRES MOTORES ECONÓMICOS

La arquitectura de captura de valor del protocolo opera mediante tres motores que se activan secuencialmente a lo largo de las cuatro etapas del protocolo. Cada motor opera en una divisa distinta y cumple una función diferente en el ciclo económico.

Motor	Divisa	Fee	Activo desde	Función Principal
Motor A	SOL	4% / 2.5% WL	TGE — Etapa 1	Trading externo en DEX. Fuente principal del Vault. Compra \$LUKA en mercado abierto + quema + alimenta Vault.
Motor B	\$LUKA	2.5% / 1.5% WL	App — Etapa 2A	Transacciones internas de la App. Quema deflacionaria directa de \$LUKA. Dos modos: B0 (quema pura) y B2 (quema + compensación).
Motor C	USDC	0.5%	Etapa 3	Pagos en stablecoins. Volumen masivo, fee bajo. Presión de compra neta constante. Independiente del sentimiento crypto.

5.1 MOTOR A — Trading Externo en DEX

FLUJO COMPLETO MOTOR A — Ejemplo: Usuario compra \$LUKA con 100 SOL en DEX

- ▼ CAPTURA: Contrato retiene 4 SOL (4% estándar) o 2.5 SOL (whitelist). 96 SOL ejecutan el swap.
- ▼ BÚFER: Los SOL de fee se acumulan hasta umbral (~15 SOL) para optimizar gas en Solana.
- ▼ DISTRIBUCIÓN ATÓMICA (ejemplo con 4 SOL de fee):
 - 1.40 SOL (35%) → Jupiter SDK → activos KASH v3.0 → VAULT KASH CORE
[35%→cBTC · 25%→USDC reserva · 15%→SOL · 20%→LST · 5%→lending]
 - 1.40 SOL (35%) → Jupiter SDK → compra \$LUKA en mercado abierto
→ \$LUKA adquiridos → dirección null → BURN PERMANENTE
[EFECTO 1: presión de compra sube el precio]
[EFECTO 2: quema reduce el supply permanentemente]
 - 0.60 SOL (15%) → Wallet O&M (gastos operativos, fees de red, marketing)
 - 0.60 SOL (15%) → Jupiter compra \$LUKA del mercado → Contrato de Staking
[Presión de compra adicional + recompensa a stakers]

EFFECTOS NETOS POR CADA FEE: Supply \$LUKA↓↓ | Vault↑ | Precio con soporte↑ | Stakers recompensados

NOTA CRÍTICA SOBRE EL LP EN MOTOR A:

El 30% del capital inicial destinado al LP (en Meteora) es INDEPENDIENTE del Motor A.

No se usa como fuente de \$LUKA para quemar. Crece con la apreciación de activos y con los fees que el propio pool genera por volumen de trading.

El Motor A alimenta el LP solo de forma INDIRECTA: al reducir supply y generar presión de compra, aumenta el precio, lo que mejora el valor del LP.

Esta separación elimina la circularidad de diseños anteriores definitivamente.

5.2 MOTOR B — Quema Interna de la App

El Motor B opera en dos modos que se activan automáticamente según el estado del Vault. No existe un Modo B1.

	MODO B0 — QUEMA PURA	MODO B2 — QUEMA CON COMPENSACIÓN PLENA
Condición	$K(t) < \$25M$ ($K_{\min}$ no alcanzado)	$K(t) \geq \$25M$ — verificado on-chain por Pyth Network en tiempo real
Activo desde	Día 1 del lanzamiento de la App	Automáticamente al superar $K_{\min}$
Fee	2.5% del \$LUKA del usuario	2.5% del \$LUKA del usuario
Destino del fee	100% → dirección null → BURN permanente. Sin compensación al Vault.	100% → dirección null → BURN + Oráculo Pyth calcula valor USD → Reserva Operativa compensa al Vault con activos KASH v3.0
Throttle	No aplica. Quema siempre al 100%.	Sí — 4 modos según precio vs EMA30 (ver Sección 6)
Costo para el sistema	CERO. El Vault ya crece con Motor A.	R_{op} (30% del yield del Vault) financia la compensación
Narrativa	Deflación activa desde el primer día. Supply baja visible on-chain.	Hito público: 'MOTOR B2 ACTIVADO'. La comunidad lo anticipa. Dashboard muestra $K(t)$ vs $K_{\min}$.

¿POR QUÉ NO EXISTE EL MODO B1?

Se evaluó un Modo B1 donde capital de inversionistas soportaría el 30% de la compensación al Vault durante Fase 1. Descartado por tres razones:

1. El monto de soporte escala con el éxito: cuanto más usuarios tiene la App, más capital comprometido se necesita — paradoja de incentivos.
2. En Fase 1 el Vault ya crece con Motor A. La compensación de B en esa etapa es marginal, no estructural.
3. El capital de inversionistas tiene más impacto como reserva del Jaguar Shield y como LP Comprometido.

El B0 cumple el objetivo de Fase 1: deflación activa, sin costo, con narrativa intacta.

5.3 MOTOR C — Pagos en Stablecoins (Fase 3)

FLUJO COMPLETO MOTOR C — Usuario paga X USDC en App o servicio

▼ Contrato retiene 0.5% en USDC

▼ DISTRIBUCIÓN ATÓMICA:

- 35% USDC → directo al Vault KASH v3.0 (refuerza buffer estable de USDC)
- 35% USDC → Jupiter compra \$LUKA en mercado abierto → inyección al LP
[Presión de compra real + fortalece la liquidez del pool]
- 15% USDC → Wallet O&M
- 15% USDC → Jupiter compra \$LUKA → distribuye a stakers

VENTAJAS: Fee bajo (0.5%), opera en stablecoins, cero exposición a volatilidad de SOL en los fees.

En Fase 3, cada transacción en stablecoins genera presión de compra neta positiva independientemente del sentimiento cripto.

5.4 Distribución Unificada de Fees — Regla 35/35/15/15

Todos los motores siguen la misma regla de distribución de base: el 35% al Vault / 35% al LP o quema / 15% O&M / 15% Staking. Esta consistencia es intencional — simplifica la auditoría y hace el modelo predecible.

Motor	35% — Vault / Quema	35% — LP / Quema	15% — O&M	15% — Staking
Motor A (SOL)	→ activos KASH v3.0 → Vault Core	→ compra \$LUKA mercado → BURN + presión de compra	→ Wallet O&M	→ compra \$LUKA → Staking
Motor B (LUKA)	→ BURN directo del \$LUKA del fee	→ Compensación al Vault (solo B2 con R_op)	→ N/A	→ N/A
Motor C (USDC)	→ directo al Vault (refuerza USDC)	→ compra \$LUKA mercado → LP	→ Wallet O&M	→ compra \$LUKA → Stakers

6. THROTTLE DINÁMICO DE QUEMA

Mecanismo anti-espiral que modula la tasa de quema y compensación del Motor B2 según el precio de \$LUKA relativo a su media móvil exponencial de 30 días (EMA30). Las quemas diferidas se acumulan en cola on-chain pública y se ejecutan cuando el mercado se normaliza — nunca se cancelan.

Condición (P_m vs EMA30)	Modo	Quema Motor B2	Compensación Vault	Cola Diferida
$P_m > 1.2 \times \text{EMA30}$	ACELERADO	125% quema base	100% desde R_op	No aplica
$0.8 \times \text{EMA30} \leq P_m \leq 1.2 \times \text{EMA30}$	NORMAL	100% quema base	100% desde R_op	No aplica

$0.5 \times \text{EMA30} \leq P_m < 0.8 \times \text{EMA30}$	CONSERVADOR	60% quema base	60% desde R_{op} inmediata	40% diferido en cola
$P_m < 0.5 \times \text{EMA30}$	DEFENSIVO	25% quema base	Solo quema directa activa	75% diferido en cola

EMA30 = Precio Promedio Móvil Exponencial de 30 días de \$LUKA, calculado por LUKAI vía Pyth Network.
 La cola de diferidos es pública on-chain. La comunidad puede ver cuántas quemas están pendientes.
 Al regresar a zona NORMAL: la cola se ejecuta progresivamente (máx 10% de la cola por semana).
 Las quemas diferidas crean un 'bono de deflación futura' que incentiva la compra en bajistas.
 El Modo DEFENSIVO es el mecanismo de supervivencia del protocolo. Preserva R_{op} para el largo plazo.
 Impacto en simulación: la probabilidad de espiral de muerte baja de ~8% (sin throttle) a 1.4% (con throttle activo).

7. PROTECCIÓN DEL POOL DE LIQUIDEZ — JAGUAR SHIELD LP

El Jaguar Shield LP protege el Pool de Liquidez mediante dos mecanismos complementarios: incentivos proactivos para retener liquidez a largo plazo (LP Comprometido) y frenos reactivos automáticos ante retiros masivos (Circuit Breaker).

7.1 Sistema de LP Comprometido — Incentivos por Lock Voluntario

Nivel	Lock Voluntario	Reward Base	Reward Adicional	Beneficio Extra
LP Básico	Sin lock	35% fee estándar	—	Retiro inmediato siempre disponible
LP Comprometido 30d	30 días voluntario	35% fee	+5% del pool rewards	Badge on-chain 'Jaguar Cub'
LP Jaguar 90d	90 días voluntario	35% fee	+12% del pool rewards	NFT Badge 'Jaguar' + voto en parámetros
LP Fundador 365d	365 días voluntario	35% fee	+20% del pool rewards	Gobernanza premium + yield priority + Badge 'Emperor'

FINANCIAMIENTO DE LOS REWARDS ADICIONALES:

Los rewards adicionales para LP Comprometido, Jaguar y Fundador se financian con una reasignación del 3% del presupuesto O&M mensual hacia el LP Reward Pool.

Este costo es sostenible porque un LP estable reduce el slippage, lo que aumenta el volumen de trading y por ende los fees totales.

El costo del incentivo se autofinancia con el tiempo.

7.2 Circuit Breaker del Pool — Freno Reactivo Automático

Nivel	Condición Activadora	Acción Automática	Override Disponible
Alerta Temprana	>10% LP retirado en 2 horas	Notificación pública on-chain. Sin restricción de retiros.	—
Nivel 1 — Delay	>15% LP retirado en 4 horas	Delay de 12 horas en retiros pendientes	Tridente Multisig puede cancelar el delay
Nivel 2 — Pausa	>30% LP retirado en 24 horas	Delay 48 horas. Alerta pública máxima. LUKAI audita.	Tridente + LUKAI auditan el evento antes de proceder

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: El Circuit Breaker NO confisca fondos.

Los retiros siempre se procesan — solo se introduce un delay temporal en crisis para dar tiempo al mercado de estabilizarse.

Los LP Comprometido, Jaguar y Fundador no pueden retirarse durante su periodo de lock — en una crisis, el free-float de LP vulnerable es menor.

Esto significa que el Circuit Breaker necesita activarse con menos frecuencia porque los incentivos de lock ya funcionaron de forma preventiva.

8. JAGUAR SHIELD — INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

El Jaguar Shield es la arquitectura de defensa activa del protocolo. Integra mecanismos de última generación optimizados para el ecosistema de Solana, Sanctum y Jito.

Mecanismo	Descripción
Circuit Breaker Algorítmico — Vault	Monitorización en tiempo real del valor del Vault. Si se detecta variación negativa >10% en una hora: sistema entra en Modo de Emergencia — pausa swaps y salidas de capital por 24h para auditoría por Multisig y LUKAI.
Circuit Breaker LP	Ver Sección 7.2. Tres niveles de delay progresivo. Sin confiscación. LP Comprometido reduce el free-float vulnerable preventivamente.
Monitor de Paridad LSTs	Vigila el peg de JitoSOL y mSOL a través de Sanctum. Si el valor de redención se desvía >3% respecto al SOL nativo, se bloquean conversiones para proteger el principal.
Redundancia de Oráculos (Fair-Price Verify)	Media ponderada por tiempo (TWAP) combinando Pyth Network y Switchboard. Elimina riesgo de manipulación de precios en un solo pool. Las señales de LUKAI (Throttle, Contra-cíclico) dependen de este feed verificado.
Anti-MEV — Enrutamiento Privado	Todas las transacciones críticas se procesan via bundles privados con Jito-Solana SDK. Evita que bots de arbitraje roben el slippage del protocolo. JitoSOL (20% del Vault) ya alinea los incentivos con Jito Bundle.

Seguro Anti-Exploit del Vault	Cobertura hasta el 5% del valor total del Vault ante exploits. Financiado por Halborn u OtterSec como requisito de auditoría.
Tridente Multisig	Firma triple requerida para: (1) activar Capa 3 del Vault (cBTC Reserva Profunda), (2) cancelar Circuit Breaker LP, (3) modificar K_min. Sin Tridente no hay acción unilateral sobre activos del protocolo.

9. ESTRATEGIA DE KOLs Y MARKET MAKERS — OPTIMIZACIÓN P95

El marketing se construye como infraestructura social, no como gasto publicitario tradicional. Los KOLs y Market Makers son componentes técnicos del protocolo con incentivos alineados con el crecimiento del Vault — no contratos de publicidad de corto plazo.

CONTEXTO: LAS TRAYECTORIAS P95 DE LA SIMULACIÓN
Las 5,000 trayectorias Monte Carlo muestran que el Vault en P95 alcanza \$156.3M (sin frentes activos) o \$267.4M (con 4 Frentes activos).
El factor más determinante es el volumen del Motor A en los primeros 90 días — no el régimen de mercado.
KOLs y Market Makers son los dos mecanismos más directos para garantizar ese piso de volumen.

9.1 Market Makers — Garantizando el Piso de Volumen del Motor A

Los Market Makers profesionales en Solana (Wintermute, Jump Crypto, GSR) garantizan un volumen mínimo de trading durante las primeras semanas a cambio de condiciones preferenciales en el LP. El objetivo no es volumen artificial — es profundidad de mercado que reduce el slippage y hace el token atractivo para traders naturales.

Estructura Típica del Deal de Market Maker

Elemento	Condición del Market Maker	Contraprestación del Protocolo
Fee de trading	Acepta fee reducido: 1.5% en lugar del 4% estándar	Posición preferencial en el LP con yield priority
Liquidez mínima	Provee mínimo \$500K de liquidez durante 90 días	Acceso a LP Fundador 365d con +20% rewards adicionales
Spreads	Mantiene spreads bid/ask inferiores al 0.5%	Reducción de riesgo MEV por Jaguar Shield + JitoSOL
Duración	Compromiso mínimo 90 días desde TGE	Costo de bootstrapping único: \$50K–\$100K en incentivos semana 1–4

IMPACTO CUANTIFICADO EN SIMULACIÓN:
Con inversión de \$50K–\$100K en incentivos a Market Makers (semanas 1–4):
→ Piso garantizado: \$2M–\$5M diarios de volumen Motor A desde el día 1

→ Resultado: Vault en trayectoria P75 desde el día 1 (sin MM: P50 en el mejor caso)
 → Probabilidad de activar B2 en Año 1: sube de 53.6% a 68.4% solo con este frente
 El costo de los incentivos al MM es marginal comparado con el impacto sobre el Vault a 5 años.

9.2 KOLs — Construcción de Comunidad con Incentivos de Largo Plazo

La diferencia entre un KOL que genera un spike de 3 días y uno que construye comunidad sostenida es el modelo de compensación. Los KOLs que cobran en efectivo publican una vez y se olvidan. Los KOLs con vesting en \$LUKA tienen incentivo económico directo en el precio durante 6–12 meses.

Tipo	Modelo de Compensación	Comportamiento Esperado
KOL pago (cash)	Pago único en efectivo por publicación	Publica 1 vez. Sin seguimiento. Sin defensa ante FUD. Desaparece después del pago.
KOL con vesting \$LUKA	Asignación de \$LUKA con vesting 6–12 meses del presupuesto de Marketing/CEX (10% del supply)	Publica múltiples veces durante el periodo de vesting. Responde preguntas de la comunidad. Defiende el proyecto ante FUD. Su retorno económico depende del éxito del protocolo.

Criterios de Selección para los 3 KOLs Clave (Mínimo P95)

Criterio	Especificación
Audiencia	100K–500K seguidores en el ecosistema cripto de X (Twitter). No se necesita al más grande — se necesita al más comprometido y alineado con el ecosistema Solana.
Especialización	Al menos 1 KOL con foco en DeFi/tokenomics, 1 en gaming/Jungle Arena, 1 en LatAm (mercado objetivo). Cobertura de los tres segmentos de adopción.
Modelo de vesting	Asignación del presupuesto de Marketing/CEX (1,000M tokens) con vesting 6–12 meses. Publicación mínima: 2 posts/semana durante el vesting. Milestone público de Vault como hilo narrativo principal.
Autenticidad	La audiencia de cripto Twitter distingue entre un KOL que cree en el proyecto y uno que cobró por publicar. El vesting asegura credibilidad orgánica.

KOLs como Partners Institucionales (Concepto Original v1.0):
 50 líderes de opinión seleccionados pueden recibir derechos sobre el KASH Sociedad bajo el Jaguar Lock. Esto garantiza que su rentabilidad dependa del crecimiento real del Vault Soberano — no de un pago único. Los KOLs con posición en KASH Sociedad son co-inversores, no empleados de marketing.

9.3 Impacto Cuantificado de KOLs + MM en el Vault

Escenario	Vault Mediana Año 1	Vault Mediana Año 5	P95 Año 5	P(B2 activa Año 1)
-----------	---------------------	---------------------	-----------	--------------------

Base (sin frentes activos)	\$20.9M	\$37.2M	\$156.3M	53.6%
Solo Market Makers (Frente 1)	\$27.4M (+31%)	\$45.8M (+23%)	\$193.1M	68.4%
MM + KOLs (Frentes 1 + 2)	\$32.1M (+54%)	\$52.4M (+41%)	\$219.7M	74.1%
4 Frentes Activos Simultáneamente	\$38.7M (+85%)	\$63.8M (+71%)	\$267.4M	82.3%

10. LOS 4 FRENTES ESTRATÉGICOS — PLAN DE LANZAMIENTO P95

Los primeros 90 días determinan la trayectoria del Vault a 5 años. Los 4 Frentes Estratégicos son la operacionalización ejecutable de las 5 características que separan las trayectorias P50 de las P95 en las 5,000 simulaciones Monte Carlo.

LAS 5 CARACTERÍSTICAS DE LAS TRAYECTORIAS P95 (validadas en simulación):

1. Volumen Motor A > \$8M diarios en los primeros 90 días → determinante no lineal: doblar el volumen inicial multiplica el Vault por 3–4x por compounding
2. Régimen de mercado neutral o bull en los primeros 6 meses → no lanzar en bear confirmado
3. 2,000–5,000 usuarios activos mensuales en la App al cierre del Año 1 → efecto de señal social sobre el DEX
4. Módulo contra-cíclico LUKAI activo → +23% en ciclos completos
5. Staking elevado de \$LUKA → reduce presión vendedora, refuerza narrativa, atrae volumen al DEX

Frente 1 — Market Makers (ver Sección 9.1)

Meta: Garantizar piso de \$2M–\$5M diarios en volumen del Motor A durante días 1–90. Inversión de bootstrapping: \$50K–\$100K en incentivos semana 1–4. Impacto: +31% en Vault mediana Año 1 solo con este frente.

Frente 2 — KOLs con Vesting \$LUKA (ver Sección 9.2)

Meta: Mínimo 3 KOLs con 100K–500K seguidores, vesting 6–12 meses en \$LUKA del presupuesto Marketing/CEX. Impacto: +83% en tasa de adopción diaria de la App vs. línea base sin KOLs.

Frente 3 — Dashboard del Vault como Narrativa de Progreso Colectivo

El dashboard público del Vault no es solo herramienta de transparencia — es el mecanismo de coordinación social más poderoso del protocolo.

MECÁNICA DEL DASHBOARD COMO HERRAMIENTA DE MARKETING ORGÁNICO:

Cuando la comunidad ve en tiempo real que el Vault está a \$18M de los \$25M para activar Motor B2:

- Cada trader sabe que al comprar \$LUKA, parte del fee acerca el hito.
- Se crea urgencia de participación genuina y verificable on-chain.
- Los KOLs tienen un hilo narrativo concreto y actualizado en tiempo real.
- El hito de \$25M se convierte en un evento de comunidad anticipado, no anunciado después.

REFERENTES: Helium y Axie en sus fases de crecimiento explosivo usaron narrativas de progreso colectivo similares.

La ventaja de LUKASH: el hito es real, verificable on-chain, y cada participante contribuye directamente.

Impacto en simulación: +15% en volumen orgánico del DEX en meses 3–12 vs. escenario sin dashboard.

El dashboard debe mostrar en tiempo real: $K(t)$ vs $K_{\min}$ (barra de progreso hacia \$25M), supply circulante, cola de quemas diferidas, trayectoria del Vault semana a semana, y el modo Throttle activo. Todo verificable on-chain sin intermediarios.

Frente 4 — Integraciones Técnicas con Protocolos Solana

Las integraciones técnicas son el canal de adquisición más eficiente en DeFi porque traen usuarios con intención real de uso, no especuladores. Cada integración suma volumen al Motor A/B y suma legitimidad técnica que reduce la percepción de riesgo.

Categoría	Protocolos Objetivo	Impacto en Motor	Impacto en Narrativa
Gaming	Star Atlas, Aurory	Transacciones en \$LUKA → Motor B (quema + fees)	Usuarios llegan a la App con intención de juego, no especulación
Lending / DeFi	Kamino, Marginfi	USDC del Vault genera yield adicional 4–8% (ya en composición v3.0)	Valida al protocolo ante inversores DeFi sofisticados
NFTs / Marketplaces	Tensor, Magic Eden	Fee Motor B en transacciones NFT con \$LUKA	Activa al segmento A (12–25 años) con intención real de uso
Wallets	Phantom, Backpack	\$LUKA como opción nativa en wallet → volumen orgánico	Distribución pasiva sin costo de adquisición activo

Impacto Frente 4 en simulación: +30% en adopción de usuarios desde canales integrados vs. adopción orgánica lineal.

Los 4 Frentes combinados son supraditivos: el efecto total (+71% en Vault mediana) supera la suma de los efectos individuales.

La razón: las interacciones cruzadas de compounding amplifican cada frente — más liquidez → más traders → más fees → más Vault → más narrativa → más traders.

10.1 Qué Controla el Equipo vs. Qué Depende del Mercado

Factor P95	Control del Equipo	Control del Mercado	Palanca ejecutable
Volumen inicial Motor A (días 1–90)	40% — market maker deal + timing	60% — régimen de mercado	Frente 1 — MM
Régimen de mercado en los primeros 6 meses	Indirecto: timing de lanzamiento	Total — no controlable	No lanzar en bear confirmado
Adopción de usuarios App en Año 1	Alta — producto, onboarding, KOLs, integraciones	Baja	Frentes 2, 3 y 4
Módulo LUKAI contra-cíclico activo	Total — implementación pre-TGE	Ninguno	Decisión técnica interna
Staking \$LUKA (supply circulante efectivo)	Alta — diseño de incentivos de staking	Parcial — apetito del mercado	Diseño de recompensas Motor A

CONCLUSIÓN DE PROBABILIDADES:

Con ejecución excelente en los 3 frentes que el equipo controla (timing, MM, adopción App): resultado esperado sube de P50 (\$37.2M) a rango P65–P75 (\$55M–\$80M).

Llegar al P95 (\$156M–\$267M) requiere además un ciclo de mercado favorable — condición necesaria pero no suficiente.

La combinación óptima: (1) timing correcto de lanzamiento + (2) 4 Frentes activos + (3) LUKAI contra-cíclico implementado.

Esta combinación lleva el resultado esperado a P65–P75 independientemente del ciclo, y a P95 cuando el mercado también acompaña.

11. LAS 4 ETAPAS DEL PROTOCOLO

La arquitectura del protocolo se despliega en cuatro etapas secuenciales que definen qué motores están activos, qué hitos son requeridos, y qué capacidades se desbloquean. Cada etapa activa a la siguiente de forma automática mediante condiciones on-chain verificables.

Etapa	Nombre	Condición de Activación	Motores Activos	Capital Inversionistas	Hito de Comunidad
Etapa 0	Pre-lanzamiento	Auditoría completada. Vesting publicado on-chain. 4 Frentes preparados.	—	Capital en KASH Sociedad bajo Jaguar Lock	Vesting publicado
Etapa 1	Génesis	TGE. Pool LP activo en Meteora. Market Makers activos desde D1.	Motor A activo. B y C inactivos.	LP Fundador (365d lock). Jaguar Shield activo.	Motor A activo

Etapa 2A	App — Motor B0	App lanzada. $K < \$25M$. LUKAI contra-cíclico activo.	Motor A + Motor B0 (quema pura desde D1 App).	Reserva Jaguar Shield. LP Comprometido disponible.	Dashboard K(t) live
Etapa 2B	Madurez — Motor B2	$K(t) \geq \$25M$ — verificado on-chain por Pyth. Transición automática.	Motor A + Motor B2 (quema + compensación plena).	Liberación KASH Sociedad mes 13 post-hito.	MOTOR B2 ACTIVADO
Etapa 3	Soberanía Global	Adopción App consolidada. Integración fiat activa. $K > \$50M$.	Motor A + B2 + Motor C.	Distribución perpetua de fees líquidos a Sociedad.	Motor C activo
Etapa 4	DAO	Año 5. Supply $\leq 3,300M$. Emisión Neta Cero activada.	Todos activos. Quema suspendida. Recirculación.	Control de gobernanza pasa al DAO.	Emisión Neta Cero

11.1 Coordinación Crítica — Etapas 2A y 2B

El lanzamiento de la App (Etapa 2A) NO necesita esperar a que K llegue a \$25M.

La App puede lanzar en cualquier momento después del Génesis (Etapa 1).

Motor B0 opera desde el día 1 de la App: quema directa sin condiciones ni costo.

La transición a Etapa 2B ocurre automáticamente transacción a transacción cuando $K \geq \$25M$.

Si la App lanza temprano con buen volumen, B0 acelera la llegada al umbral.

Si la App lanza tarde, el Motor A ya construyó gran parte del camino al umbral solo.

En ambos casos el sistema funciona correctamente. No hay dependencia frágil entre App y Vault.

12. LUKASH APP — MANADAS, LUKAI Y JUNGLE ARENA

La App es el centro de interacción del protocolo y el motor de adopción masiva. No es solo una interfaz — es la plataforma donde el Protocolo de Colateralización Multiactivo (PCM) se convierte en experiencia de usuario tangible.

12.1 LUKAI como Interfaz de Usuario

LUKAI no es un simple chatbot. Es una interfaz de ejecución financiera que traduce lenguaje humano a transacciones on-chain. Su diseño visual minimalista oculta un motor capaz de análisis de riesgo en tiempo real y asesoramiento personalizado.

12.2 Manadas — La Unidad Económica Central

Las Manadas son comunidades financieras organizadas que utilizan cNFTs (NFTs comprimidos) de Solana. En Solana, gestionar una comunidad de 10,000 miembros es prácticamente gratuito — lo que permite micro-segmentación económica sin precedentes.

Servicio de Manada	Función Financiera	Motor Económico Alimentado
Crowdfunding y Crowdlending	Las manadas agrupan capital para financiar proyectos locales o préstamos entre miembros	Motor B (transacciones internas en \$LUKA)
Fondos y Seguros Colectivos	Redes de seguridad mutua ante emergencias, gestionadas via oráculos y smart contracts	Motor B + LUKAI como árbitro automático
Marketplaces Internos	Economías locales con \$LUKA como moneda preferente y descuentos para miembros	Motor B (fees de cada transacción)
Tokenización RWA	Inversión colectiva en bienes raíces o commodities tokenizados — acceso democratizado	Motor C en Fase 3 (USDC + \$LUKA)

12.3 Jungle Arena — Gaming Financiero

Jungle Arena es la rampa de acceso al ecosistema para el Segmento A (12–25 años). A diferencia de los modelos Play-to-Earn insostenibles, Jungle Arena basa su economía en captura de valor entre participantes y en las quemas del Motor B.

Elemento de Juego	Función Financiera	Impacto en el Usuario
Evolución del Jaguar	Niveles de reputación (Cub a Emperor). Jaguar Score como currículum financiero.	Incentiva retención y consistencia. Score alto desbloquea mejores tasas en la App.
Misiones de Caza	Tareas educativas y de ahorro gamificadas	Mejora la alfabetización financiera mientras genera fees para el Motor B
Duelos de Manadas	Competición por rendimiento del Vault entre manadas	Fomenta cohesión grupal y trading social — amplifica volumen Motor A
Bet & Win \$LUKA	Apuestas respaldadas por habilidades — no azar puro	Genera volumen para quemas masivas del Motor B

13. PROYECCIONES FINANCIERAS POR ETAPA

Las proyecciones siguientes corresponden a los rangos de las tres etapas operativas del protocolo, con tres escenarios por etapa. Las proyecciones de Etapa 2 y 3 contemplan la composición actualizada del Vault v3.0 y el impacto del módulo LUKAI contra-cíclico.

Etapa 1 — Génesis (Referente: \$WIF)

Fee 4.0% base / 2.5% whitelist. Foco: Motor A y acumulación de Vault.

Métrica / Variable	Rango Mínimo	Rango Sostenible	Rango Optimista (Bull)
Volumen Diario Promedio	\$5,000,000	\$35,000,000	\$120,000,000
Fees Recaudados (30 días)	\$6,000,000	\$42,000,000	\$144,000,000
Aporte Vault Core (35% × 70%)	\$1,470,000	\$10,290,000	\$35,280,000
Caja O&M (15%)	\$900,000	\$6,300,000	\$21,600,000
Tokens Quemados (30 días est.)	480M \$LUKA	1.8B \$LUKA	3.2B \$LUKA
Market Cap Proyectado	\$28,000,000	\$180,000,000	\$950,000,000

Etapa 2 — Expansión (Referente: \$BONK)

Fee 2.5% base / 1.5% whitelist. Foco: Motor A + B0 → B2. Adopción de App activa.

Métrica / Variable	Rango Mínimo	Rango Sostenible	Rango Optimista (Bull)
Volumen Mensual (DEX + App)	\$250,000,000	\$1,200,000,000	\$3,500,000,000
Fees Recaudados (Mensual)	\$6,250,000	\$30,000,000	\$87,500,000
Aporte Vault Core (35% × 70%)	\$1,531,250	\$7,350,000	\$21,437,500
Tokens Quemados Motor B	250M \$LUKA	800M \$LUKA	1.5B \$LUKA
Market Cap Proyectado	\$850,000,000	\$2,200,000,000	\$5,500,000,000

Etapa 3 — Soberanía (Referente: NEQUI)

Fee Motor C 0.5%. Supply fijo 3.3B. Foco: pagos masivos, Emisión Neta Cero activa.

Métrica / Variable	Rango Mínimo	Rango Sostenible	Rango Optimista (Bull)
Transacciones Mensuales	100,000,000	300,000,000	550,000,000
Volumen Mensual (USD)	\$300,000,000	\$900,000,000	\$1,650,000,000
Fees Recaudados (Mensual)	\$1,500,000	\$4,500,000	\$8,250,000
Aporte Vault Core (35%)	\$367,500	\$1,102,500	\$2,021,250
Market Cap Proyectado	\$6,000,000,000	\$7,500,000,000	\$9,000,000,000

14. PLAN DE INVERSIÓN Y USO DE CAPITAL

Fase	Inversión Requerida	Foco Principal	Componentes Clave
Fase 1	\$800,000 USD	Core & Awareness	Desarrollo LUKAI + módulo contra-cíclico, perfeccionamiento protocolo + Jaguar Shield, prototipo LUKASH App, marketing de guerrilla (KOLs + MM), constitución legal El Salvador
Fase 2	\$6,500,000 USD	Product & Scale	Adquisición 1.5M usuarios LatAm (\$3.00/usuario), desarrollo Jungle Arena (motor de juego, totems, recompensas financieras), OpEx e infraestructura Jaguar Shield, integraciones Star Atlas / Kamino / Tensor
Fase 3	\$12,000,000 USD	Utilidad en Economía Real	Expansión red Jaguar Pay (100K+ comercios, terminales NFC/QR), licencias IFPE México + SEDPE Colombia, infraestructura RWA (SPVs, T-bills tokenizados, Real Estate), LUKAI Institutional Bridge para tesorerías corporativas

15. ANÁLISIS REGULATORIO Y JURISDICCIÓN

El Salvador es el hub óptimo para la fundación del protocolo en 2026 por su legislación pionera en activos digitales, cero impuestos sobre ganancias crypto y bancos pro-Bitcoin para rampas on/off.

Requisito para LUKASH	Especificación CNAD El Salvador 2026
Capital Social Mínimo	\$2,000 USD
Estructura Corporativa	Entidad legal local con Oficial de Cumplimiento AML/KYC
Ventaja Fiscal	Exención total de impuestos sobre ganancias de capital e ingresos de activos digitales
Integración Bancaria	Bancos pro-Bitcoin facilitan rampas on/off para Motor C
Tarifa de Registro	~\$5,475 USD — pago único
Supervisión	Reportes periódicos de actividad y auditorías técnicas ante la CNAD

Expansión secundaria en Fase 3: Suiza (FINMA) y Emiratos Árabes Unidos (VARA) para credibilidad institucional. Alternativas: Bermudas, Islas Caimán, Panamá según conveniencia regulatoria al momento de la expansión.

16. DETECCIÓN DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Riesgo	P(Ocurrencia) — Simulación	Severidad	Mitigación Implementada en v3.0
Motor B2 no activa en 5 años	0.4%	BAJA	K_min = \$25M hardcoded. Solo crash total en 5 años lo evita. 4 Frentes elevan P(B2 Año 1) al 82.3%.
Espiral de muerte (colapso en cascada)	1.4%	CRÍTICA	Throttle DEFENSIVO (25%) rompe la espiral. Mayor yield base v3.0 reduce velocidad de agotamiento de R_op.
Ruina total del Vault (<10% capital)	0.0%	CRÍTICA	Yield LST (6–8%) + USDC lending (4–8%) + USDC reserva + Capa 3 cBTC con lock Tridente.
R_op insuficiente para Motor B2	~7%*	ALTA	Throttle reduce demanda simultáneamente. UCR (20%) activa Recarga Forzada. +7.7% en R_op vs v2.1.
LP Collapse (retiro masivo)	~12%*	ALTA	Circuit Breaker LP (3 niveles). LP Comprometido reduce free-float vulnerable. No confiscación.
Bear prolongado >3 años	~6%	MEDIA	Throttle + Capa 1 USDC (25%). Sistema sobrevive aunque lento. LUKAI acumula activos baratos para recuperación.
Correlación Vault en crisis sistémica	~10%*	MEDIA	Correlación ponderada bajó de 0.55 (v2.1) a 0.46 (v3.0) al eliminar ETH/LINK. 100% Solana-nativo elimina riesgo bridge.
Liquidez USDC lending en estrés	~3%*	BAJA	Solo 5% del Vault. Retiro <24h. Delay de 1 día modelado. Impacto máximo: \$500K en Vault de \$10M.
Exploit técnico de contratos	No modelable	ALTA	Auditoría Ottersec / Halborn antes del TGE. Seguro Anti-Exploit hasta 5% del Vault. Tridente Multisig en acciones críticas.
Riesgo regulatorio	No modelable	MEDIA	Radicación en El Salvador (CNAD). Cumplimiento FATF y MiCA proactivo para interoperabilidad global.

* Probabilidades marcadas con asterisco son estimaciones basadas en análisis de subconjuntos de trayectorias, no frecuencias directas del modelo Monte Carlo.

17. PARÁMETROS FORMALES — BLUEPRINT DE SMART CONTRACTS

Esta tabla es el referente técnico definitivo para el equipo de desarrollo. Todos los parámetros deben codificarse exactamente como se especifica. Los parámetros marcados 'DAO' solo son modificables mediante gobernanza en Etapa 4.

Parámetro	Valor v3.0	Notas de Implementación
K_min — Activación Motor B2	\$25,000,000 USD	Hardcoded. Solo modificable por DAO en Etapa 4. Verificación via Pyth Network en tiempo real.
Fee Motor A — estándar	4.0%	4 SOL de cada 100 SOL operados. 2.5% para whitelist.
Fee Motor B — estándar	2.5%	Del \$LUKA del usuario. 1.5% para whitelist.
Fee Motor C — estándar	0.5%	Solo en USDC. Activo desde Etapa 3.
Distribución fees: Vault	35%	Compra activos KASH v3.0 via Jupiter. 70% Core / 30% Sociedad.
Distribución fees: Quema / LP	35%	Motor A: compra \$LUKA → burn. Motor C: compra \$LUKA → LP.
Distribución fees: O&M	15%	Wallet operativa. Incluye financiamiento parcial de incentivos MM.
Distribución fees: Staking	15%	Compra \$LUKA → Contrato de Staking.
Vault: cBTC (Reserva Profunda)	35%	cbBTC nativo Solana. Sin bridge. Lock Tridente para Capa 3.
Vault: SOL Nativo	15%	Liquidez operativa. Correlación BTC 0.80.
Vault: SOL/LST (JitoSOL + mSOL)	20%	Yield 6–8% anual. JitoSOL ya integrado en Jaguar Shield Anti-MEV.
Vault: USDC Reserva Inmediata (Capa 1)	25%	Sin yield. Siempre disponible sin conversión. Primera línea emergencias.
Vault: USDC Lending (Kamino/Marginfi)	5%	Yield 4–8% anual. Retiro <24h. Delay 1 día en escenarios de estrés extremo.
Vault: PYTH + JTO + JUP	5%	~3% PYTH + 1.5% JTO + 0.5% JUP. Infraestructura técnica del protocolo.
Throttle ACELERADO (P > 1.2×EMA30)	Quema 125%	Automático via LUKAI + Pyth Network.
Throttle NORMAL (0.8–1.2×EMA30)	Quema 100%	Sin cambio operativo.
Throttle CONSERVADOR (0.5–0.8×EMA30)	Quema 60% / Cola 40%	Cola on-chain pública. Ejecución progresiva al recuperar NORMAL.
Throttle DEFENSIVO (P < 0.5×EMA30)	Quema 25% / Cola 75%	Modo supervivencia. R_op protegida al máximo.
Liquidación cola diferida al volver a NORMAL	Máx 10% cola/semana	Evita impacto abrupto al mercado al ejecutar la cola acumulada.

Circuit Breaker LP Nivel 1	>15% caída LP en 4h	→ Delay 12h en retiros. Override: Tridente Multisig.
Circuit Breaker LP Nivel 2	>30% caída LP en 24h	→ Delay 48h. Override: Tridente + LUKAI. Alerta máxima.
LP Lock voluntario máximo	365 días	+20% rewards adicionales. Gobernanza premium. Badge 'Emperor'.
Fuente rewards LP adicionales	3% presupuesto O&M mensual	Reasignación interna. No aumenta el fee total.
Cap burn diario (seguridad)	1% del supply/día	Evita quema abrupta en días de volumen extremo. El exceso se ejecuta el día siguiente.
Umbral Crítico de Reserva (UCR)	20% de R_op proyectada	Por debajo: Recarga Forzada — 15% yield semanal a USDC hasta recuperar.
Nombre técnico legal del estándar	PCM (Protocolo de Colateralización Multiactivo)	Solo en documentación técnica y legal. Marca KASH y narrativa de comunidad sin cambios.

18. MÉTRICAS DE SALUD DEL PROTOCOLO — DASHBOARD ON-CHAIN

Dashboard de métricas on-chain que el equipo monitorea en tiempo real. La mayoría de estas métricas se publican en el dashboard público del Vault — la transparencia es el activo de confianza más valioso del protocolo en etapa temprana.

Métrica	Frecuencia	Umbral de Alerta	Acción si se Activa
K(t) — Valor total del Vault	Tiempo real	< objetivo de etapa actual	Dashboard público actualizado. Motor B switch automático.
R_op — Reserva Operativa USDC	Diario	< 20% capacidad proyectada (UCR)	Modo Recarga Forzada: 15% yield semanal → USDC.
Cola de quemas diferidas	Tiempo real	> 30% de quema mensual promedio en cola	Comunicar a comunidad. Publicar en dashboard. Esperar normalización de precio.
S(t) — Supply circulante	Diario	≤ 3,300M (meta final)	Activar Emisión Neta Cero. Redirigir al Fondo Recirculación.
Modo Throttle activo	Tiempo real	CONSERVADOR o DEFENSIVO activo	Publicar en dashboard. Activar protocolo de comunicación de comunidad.
LP Total del pool	Cada 4 horas	> 10% caída en 2h (Alerta) / >15% en 4h (Nivel 1)	Circuit Breaker automático según nivel. Notificación on-chain.

Ratio correlación Vault (cBTC/SOL)	Semanal	> 0.70 correlación promedio	LUKAI ajusta rebalanceo hacia USDC / activos descorrelacionados.
Usuarios activos mensuales App	Mensual	< 1,000 en mes 6 post-lanzamiento	Revisión de estrategia de adquisición. Activar Frente 2 (KOLs) o Frente 4 (integraciones).
Yield USDC Lending (Kamino/Marginfi)	Semanal	< 3% anual sostenido	LUKAI redirige la posición al pool de mayor yield o a USDC reserva.
Régimen de mercado LUKAI	Tiempo real	Cambio de régimen detectado	LUKAI ajusta asignación de nuevas entradas automáticamente. Publicar en dashboard.

19. HITOS DE VALIDACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Categoría	Acción / Hito
Etapa 0 — Antes del TGE	(1) Auditoría Ottersec / Halborn de todos los contratos. (2) Vesting del equipo publicado on-chain. (3) K_min = \$25M implementado en smart contract. (4) Throttle Dinámico implementado y testeado. (5) LUKAI módulo contra-cíclico activo y verificado. (6) Circuit Breaker LP implementado. (7) Dashboard público del Vault en producción. (8) Market Makers confirmados para D1.
Etapa 1 — Motor A activo	✓ Motor A activo: Vault crece desde el primer trade. ✓ LP profundo con spreads <0.5% (market makers activos). ✓ Dashboard muestra K(t) en tiempo real. ✓ KOLs publican primera narrativa de progreso.
Etapa 2A — App lanzada	✓ Motor B0 quema desde la primera transacción interna. ✓ K = \$10M: Milestone público — comunidad celebra. ✓ LUKAI módulo contra-cíclico ajusta asignaciones en tiempo real. ✓ 1,000+ usuarios activos mensuales al fin del mes 3.
Etapa 2B — K ≥ \$25M	✓ K = \$25M: Switch automático B0 → B2 on-chain. Evento público: 'MOTOR B2 ACTIVADO'. ✓ Supply = 6,600M: 33% de contracción completado. ✓ R_op acumulada suficiente para compensaciones plenas.
Largo Plazo	✓ Supply = 3,300M: Emisión Neta Cero activada automáticamente. Distribución perpetua a Sociedad. ✓ Año 5: Control de gobernanza pasa al DAO. ✓ K > \$100M: objetivo original cumplido — LUKASH es banco soberano.

20. CONCLUSIÓN — EL PROTOCOLO QUE SALE DE ESTE DISEÑO

EL PROTOCOLO LUKASH v3.0 ES ECONÓMICAMENTE SUPERIOR A CUALQUIER VERSIÓN ANTERIOR

con riesgo de colapso 0.0%, riesgo de espiral de muerte 1.4%, y Vault mediana a 5 años de \$37.2M en escenario base.

Con los 4 Frentes Estratégicos activos: Vault mediana \$63.8M (+71%) y $P(B2 \text{ Año } 1) = 82.3\%$.

Lo que este protocolo preserva íntegramente	Lo que este protocolo corrige y potencia
• La tesis de inversión: de memecoin a banco soberano • El Vault de activos duros como núcleo del valor • La arquitectura de 3 motores económicos • El Jaguar Shield y toda la infraestructura de seguridad • LUKAI como gestor algorítmico e interfaz educativa • La marca KASH y la narrativa de soberanía • El Estándar KASH (PCM) como diferenciador técnico • Las Manadas y Jungle Arena como motor de adopción	• Motor B: dos modos limpios (B0/B2) sin insolvencia estructural posible • Motor A: compra en mercado + quema, sin circularidad contable • Vault v3.0: 100% Solana-nativo, sin riesgo bridge, yield 8.2% base • LUKAI contra-cíclico: +23% en ciclos completos bear→bull • USDC lending (Kamino/Marginfi): capital ocioso generando yield 4–8% • ETH/wETH y LINK eliminados: correlación en crisis de 0.55 → 0.46 • 4 Frentes Estratégicos de lanzamiento integrados: +71% Vault mediana • KOLs con vesting \$LUKA: co-inversores, no empleados de marketing

LUKASH no es simplemente una respuesta a la ineficiencia de la banca tradicional o al caos del mercado cripto.

Es el diseño de un nuevo ecosistema de confianza.

Al fusionar la viralidad de la cultura digital con el rigor de la reserva fraccionaria inversa, el protocolo crea una propuesta de valor asimétrica:

ofrece el potencial de crecimiento de una memecoin con la seguridad de una institución bancaria.

La clave del éxito reside en la orquestación perfecta entre sus tres motores económicos, la superioridad pedagógica de LUKAI, la eficiencia de costos de la red Solana, y la ejecución impecable de los 4 Frentes Estratégicos en los primeros 90 días.

En un mundo donde la soberanía personal es cada vez más frágil, el Estándar KASH emerge como el manifiesto tecnológico para la libertad financiera del siglo XXI.

La manada está lista. La evolución hacia la soberanía bancaria es inevitable.